

LES ALLOIMMUNISATIONS FOETO-MATERNELLES

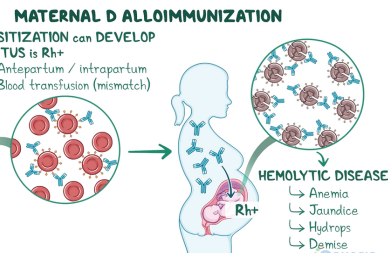
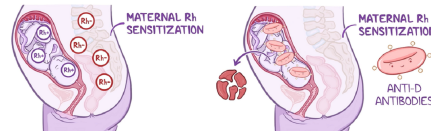
I. Objectifs

- ✓ Comprendre la physiopathologie de l'allo immunisation.
- ✓ Savoir la dépister.
- ✓ Connaitre le suivi d'une grossesse avec allo immunisation.
- ✓ Maitriser le protocole de prévention.

II. Introduction

- L'allo immunisation foeto-maternelle est due à la production chez mère d'anticorps(Ac) dirigés contre un antigène(Ag) de groupe sanguin dont elle est dépourvue (réponse immunitaire primaire) avec risque d'hémolyse et d'anémie fœtale

- 10-20% couples (mère Rh et père Rh)
- Grossesse à haut risque fœtale et néonatale.
- 6-7% nouveau-né : maladie hémolytique



III. Epidémiologie

- France: Relativement rare 1 à 2 femmes immunisées sur 1000
- Maroc : Fréquente +++ ?

IV. Physiopathologie : QE ++

1. Mécanisme d'allo immunisation

- Les systèmes les plus incriminés: Rh, Kell, Duffy, Kidd
- Plus fréquente Allo immunisation anti D Rh1)
- Si mère rhésus négatif, père rhésus positif : **RISQUE**

a. Autres Ac impliqués

- Immunisation système ABO
- Autres Ag : Rhésus
 - D(RH1) le plus souvent : 88%
 - C(RH4)

b. Mode Immunisation

- Acquisition des Ac maternels

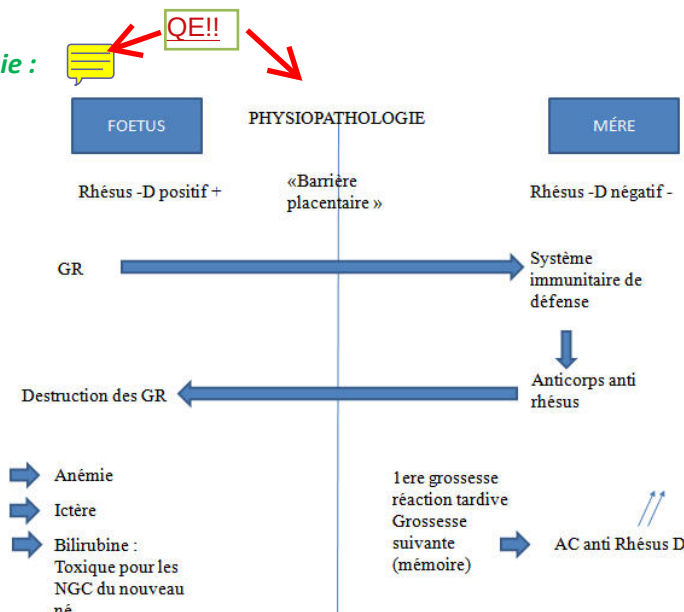
- Présence d'érythrocytes étrangers chez une femme avec incompatibilité

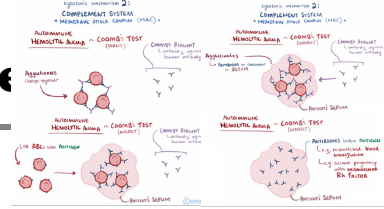
- Circonstances

- Transfusions +++
- Grossesse

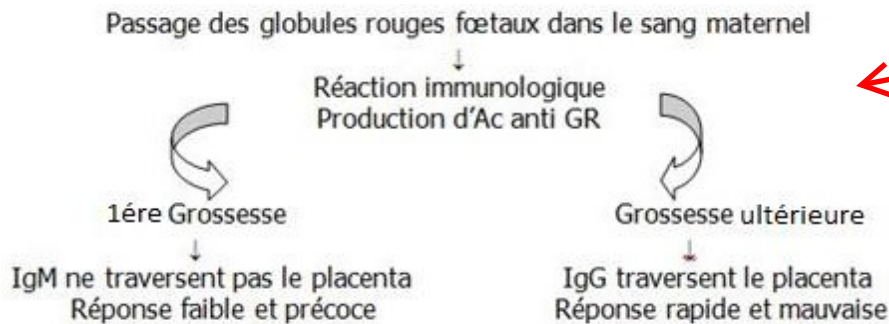
- Greffes
- Toxicomanie

c. Physio-pathologie :

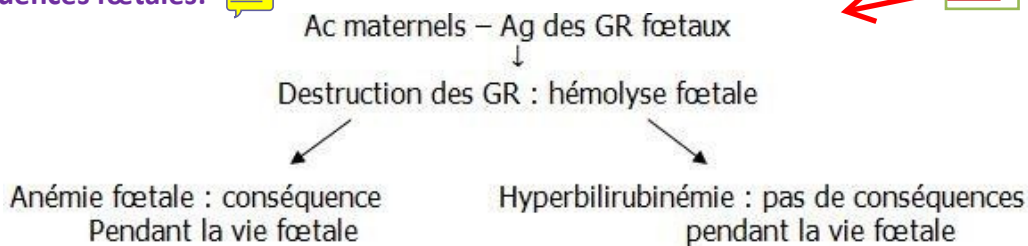




- Immunisation de la patiente en dehors ou en cours de grossesse RAI + (recherche des agglutinines irréguliers)
- Lors de la grossesse
 - Passage transplacentaire des AC (IgG)
 - Fixation des Ac maternels sur les érythrocytes fœtaux en fonction de leur spécificité
- ↳ Destruction des érythrocytes fœtaux
- Conséquences fœtales d'autant plus importantes que :
 - le taux d'Ac est élevé
 - Fonction de « Affinité » différente des Ag



2. Conséquences fœtales:



d. Anémie

- **Evolution progressive +++**
 - Bien tolérée au début, surtout pendant la première partie de la grossesse

Anémie chronique hémolytique (foie, rate)

↑ Erythropoïèse

↓ contenu en oxygène

↑ Erythropoïétine
Réticulocytose et érythroblastose

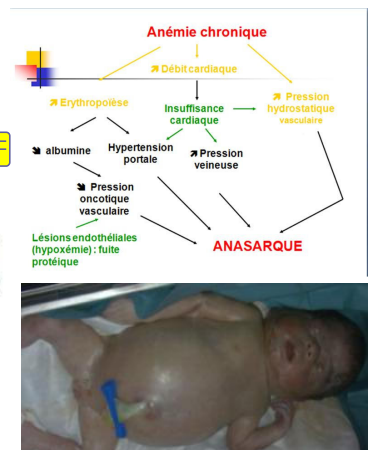
Mécanismes d'adaptation HD+++
Augmentation débit cardiaque
Redistribution

~~Mécanismes d'adaptation à l'anémie~~

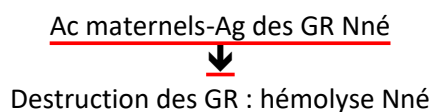
ANASARQUE

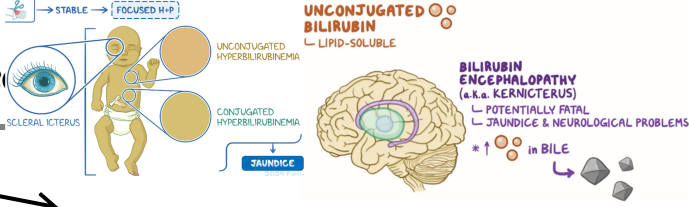
Fonctionnelle : réversible si transfusion

Lésionnelle



3. Conséquences néonatales



**Anémie**

(Conséquences pour le Nné),

- Hémolyse
- Accumulation de bilirubine (dépassement des capacités du foie à lier la bilir et de l'Alb pr la transporter)
- Risque d'ictère nucléaire (taux > 200mg/l ou 342 µmol/l)

→ Action toxique de la bilirubine sur les neurones des noyaux thalamiques, sous thalamiques, TC, cervelet

Nné hyperbilirubinémie

(conséquences graves+++ : ictère nucléaire)

4. Les circonstances de survenue des allo immunisations :

- En dehors de la grossesse :
 - Au cours des transfusions sanguines ou dérivées,
 - Toxicomanes
- Au cours de la grossesse :

Premier trimestre

- ❖ Toute fausse couche spontanée ou menace de FCS du 1er trimestre
- ❖ Toute interruption de grossesse (IVG, IMG) quelque soit le terme
- ❖ Grossesse molaire
- ❖ Grossesse extra-utérine
- ❖ Métrorragies
- ❖ Choriocentèse (biopsie de villosités chorales), amniocentèse
- ❖ Traumatisme abdominal
- ❖ Cerclage cervical

2ème et 3ème Trimestre**Risque important de passage d'hématies fœtales**

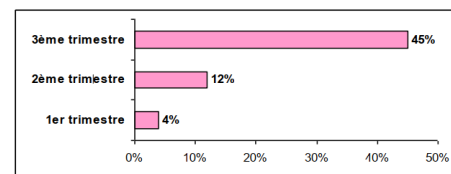
- ❖ Interruption médicale de grossesse
- ❖ Fausse couche spontanée tardive
- ❖ Mort fœtale in utero (MTIU)
- ❖ Version par manœuvres externes (VME)
- ❖ Traumatisme abdominal ou pelvien
- ❖ Intervention chirurgicale abdominale ou pelvienne
- ❖ Amniocentèse, Cordocentèse, placentocentèse
- Accouchement
- ❖ quelque soit la voie

Risque modéré d passage d'hématie fœtales

- ❖ Métrorragies
- ❖ Cerclage du col utérin
- ❖ Menace d'accouchement prématuré (MAP)
Nécessitant un traitement

5. Mode d'immunisation :

- Hémorragie foeto-maternelle :
 - Immunisation possible des le 2e mois, plus fréquent au T3 et acct
 - Volume sanguin nécessaire souvent faible <0.25ml
 - Hémorragies silencieuses du T3 : ¼ des allo-immunisations anti-D +++

**V. Dépistage** ← **QE!!****1. Reconnaître le risque :****a. Détermination du groupe sanguin ABO phénotype RH :**

- 1ere fois au T1 si pas de carte (2 déterminations)

b. Prescription des RAI au cours de grossesse systématique

- Femmes Rh1 + et primigestes et ATCD=0
 - 2 déterminations : 3e mois et 9e mois
- Femmes Rh1 – ou multigestes ou ATCD (transfusions, toxicomanie...)
 - 4 déterminations : 3e mois, 6e mois, 8 et 9e mois
 - Groupe phénotype du père

2. Identifier le risque :**a. Typage des AC :**

- Risque nul pour certains Ac : auto Ac, anti lewis, anti P1

Gynéco-obstétri

Spécificité (nomenclature traditionnelle)	Spécificité (nomenclature numérotée)	Risque d'anémie fœtale	Maladie hémolytique néonatale
Anti-D	Anti-RH1	OUI après 15 SA	OUI
Anti-Kell	Anti-KEL1	OUI après 15SA	OUI
Anti-c	Anti-RH4	OUI après 20 SA	OUI
Anti-E	Anti-RH3	RARE (3ème trimestre)	OUI
Anti-e	Anti-RH5	Exceptionnel	OUI
Anti-Fya	Anti-FY1	Exceptionnel	OUI
Anti-Jka	Anti-JK1	Exceptionnel	OUI
Anti-Kpa	Anti-KEL3	Exceptionnel	OUI
Anti-M	Anti-MNS1	Exceptionnel	OUI

A. Mellou, CHUHP, Hôpital St Antoine

- Risque limité (ictère néonatal) Anti E, anti Cw
- Risque pré et post natal : anti D (87.5%), anti c (8%) et anti kell (2.2%)

b. Quantification :

- Titration des AC (coombs indirect) :
 - Mesure la quantité d'AC capable de se fixer in vitro sur les hématies dépend de :
 - L'affinité des AC,
 - La concentration en Ag,
 - Paramètres techniques (comparable dans les mêmes labos, en parallèle)
 - Peu précis : différence d'une dilution = différence de 100%
 - ⇒ **Risque hémolyse et anémie fœtale si >16**
- Dosage pondéral :
 - Permet de doser la concentration réelle en Ac :
 - Réalisable pour l'ensemble des Ac anti Rh
 - Dosage automatisé reproductible
 - Intérêt de l'association titrage + dosage pondéral
 - ⇒ **Risque hémolyse et anémie fœtale si >0.7 µg/m**

VI. Prise en charge

- Patiente enceinte avec RAI + :

1. Bilan initial de gravité :

a. Détermination de phénotype paternel (hétérozygote ou non)

- Permet de déterminer le risque d'atteinte fœtale

b. Détermination du génotype fœtal si possible

- Sur le sang maternel pour le Rh D
- Sur LA si indication d'amniocentèse

c. ATCD +++ de la patiente

2. Surveillance biologique :

- Titration et dosage pondéral des AC
 - Initialement : /15j
 - Si $T > 8$ ou $DP > 0.7 \mu\text{g/ml}$
 - Si valeur critique +/- ATCD /8j
 - ⇒ Recherche de signes d'anémie fœtale

3. Surveillance fœtale non invasive :

a. Signes cliniques sont tardifs :

- HU,
- Hydramnios,
- MAF

b. Echographie +++ :

- Signes d'anémie fœtale hémolytique :
 - Placenta épais, échogène et homogène
 - Excès de LA
 - Cardiomégalie
 - HSPM
 - Epanchements : œdème sous cutané, épéicardique, ascite

⇒ Anasarque

❖ Anasarque fœtal

⇒ Anémie fœtale sévère <5g/dl, tardif, parfois décompensation brutale

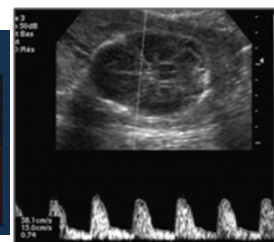
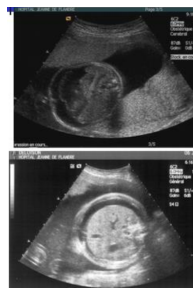
⇒ Risque de MIU : urgence+++

- **Doppler** : signes d'anémie fœtale
 - Art cérébrale moy : vitesse maximale en systole+++++ -> signe de redistribution

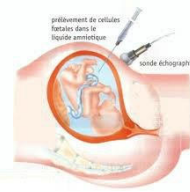
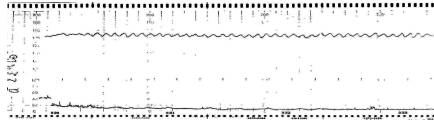
⇒ **Bonne corrélation entre le pic systolique de l'art cérébrale moyenne et la gravité de l'anémie**

c. RCF :

Signes d'anémie fœtale hémolytique



- ✓ Vitalité, anémie
- ✓ RCF : rythme sinusoïdal
- ✓ Tardif → anémie sévère



4. Surveillance fœtale invasive : Amniocentèse :

- Mesure de l'indice optique du LA : bilirubinémie
- Etude de l'absorption lumineuse de la bilirubine à différents longueurs d'onde
- Pic à 450 nm → calcul de l'indice optique
- Report sur le diagramme de Liley
- A partir 18 SA :
- Risque propre du geste :
 - 0.5 à 1%
 - Pertes fœtales <25 SA
 - Acct prématuré >25 SA
- Risque d'activation de l'immunisation :
 - Eviter : voie transplacentaire
 - Aiguille 22G

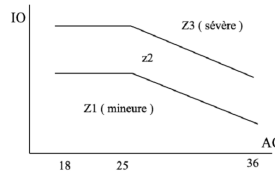
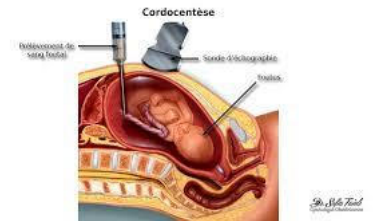
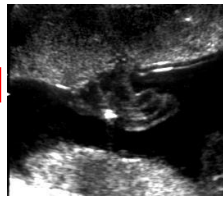


Diagramme de Liley : 3 zones en fonction de l'AG :

→ A NE PLUS FAIRE !!!!



4.2-Cordocentèse :



VII. Traitement :

- Age gestationnel
- Sévérité de l'anémie fœtale

1. Accouchement :

- Prématuré :
 - Déclenchement du travail ; césarienne > 34 SA
 - <34 SA : ne pas oublier la corticothérapie prénatale → transfusion in utero

2. Traitements transfusionnels in utero :

- Transfusions intra péritonéale (TIP)
- Transfusion intra vasculaire : transfusion simple ou exsanguino-transfusion (ETIU)

a. Indications :

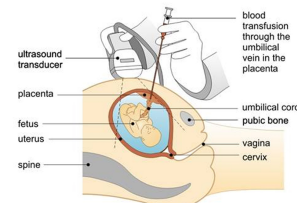
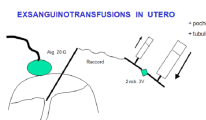
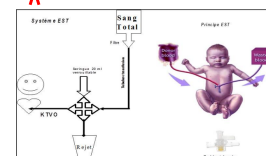
- Anémie fœtale sévère <33 SA
 - IO en Zone 3
 - Doppler cérébral en zone de sévérité
 - Anasarque fœtale
 - Rythme sinusoïdal

b. Règles générales :

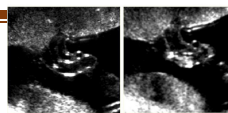
- Technique rigoureuse (courbes d'apprentissage)
- Guidage échographique continu++++
- Asepsie+++
- Préparation, surveillance et conditions adaptées au terme (extraction d'urgence pour ARCF)

c. ETIU :

- Intérêts : corriger l'anémie fœtale, conserver la volémie (éviter la surcharge), épurer le sang en érythrocytes fœtaux (Ag)
- 3 opérateurs : ponctionneur, échographiste, pédiatre + 2 aides (SF) → entraînement de l'équipe +++
- Bloc obstétrical :
 - 1 impératif : NFS en extemporané (appareillage)
 - Asepsie chirurgicale +++
- Possible des 18 -19 SA selon les conditions
- Cordocentèse : pas d'anesthésie nécessaire (locale ?)
- Sang O Rh Neg, Viro Neg, lavé, déleucocyté, irradié, compatibilisé (sg maternel la veille)
- Curarisation fœtale préalable
- NFS initiale
- Echanges de 5 à 10 ml jusqu'à Hb finale entre 14 et 15 g/ dl : geste long, fonction du taux de départ, suivi



EXSANGUINOTRANSFUSIONS IN UTERO



NFS / 15 à 30 ml

- Risques 1a 3% : hémorragie au point de ponction, hématome du cordon, ARCF, risques liés à la ponction : CU, RPM...
- **Surveillance :**
 - Avant 26, 27 SA : Bdc
 - Après : RCF 2h au bloc

→ Risque de césarienne en urgence (conditions prêtes)

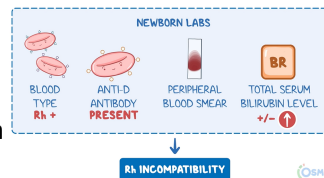
- Max 32 SA ? puis Acct prématuré 34 35 SA

Transfusions in utero :

- Avantages : geste court + simple (2 opérateurs + 1 aide)
- Inconvénients : augmente le volume sanguin total, pas d'éruption des Ag fœtaux

d. Transfusions intra-péritonéales

- Ponction fœtale intra abdominale à l'aiguille 20 G
- Création d'un hémoperitoine
- Volume empirique (fct âge : 10 à 20 ml <20SA)
- Facile mais ponction fœtale directe, pas d'évaluation ni initiale ni finale
- Indications : terme trop précoce pour PSF (<17 SA), moins efficace si ascite -> trt d'attente
- Complications des transfusions :
 - Risque du geste in utero
 - Risque infectieux de la transfusion
 - Conséquences immuno hématologiques : ↑ de l'allo imm, apparition d'autres Ac



3. PEC néonatale :

a. **Dès la naissance :** cordocentèse :

- Groupe sanguin, coombs direct, taux d'Hg, taux de bilirubine, Ph sanguin

b. **Dans la forme moyenne :** transfert en pédiatrie, ETIU en fonction des résultats du bilan

c. **Dans la forme majeure :**

- DR → intubation et VA
- Ponction d'ascite,
- Ponction pleurale puis transfert en réa pédiatrique,
- Correction d'anémie par : Photothérapie, Transfusion d'Ig, ETIU dans les formes sévères (risque d'ictère nucléaire, mort subite, séquelles neurologiques)

VIII. Prévention : QE !!!

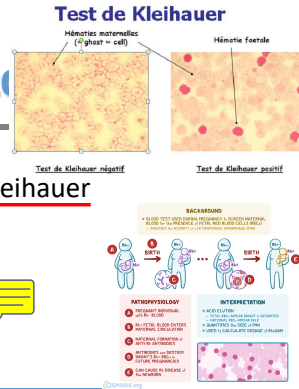
1. **En dehors de la grossesse :** Attention lors des transfusions chez les femmes jeunes an âge de procréer

2. **En cours de grossesse**

- Seulement pour l'allo-immunisation anti D
- Suppression de l'allo-immunisation est liée à la destruction rapide des GR fœtaux par Ac injectés avant que les GR n'entrent en contact avec le système immunitaire maternel
- **Prévention :**
 - Malgré la prévention, l'allo-immunisation anti D reste la plus fréquente
 - Modes d'immunisations : Accouchement 24%, IVG 25%, FCS 29 %
 - **1 ciblée :** lors d'événements à risque
 - **2 systématiques**

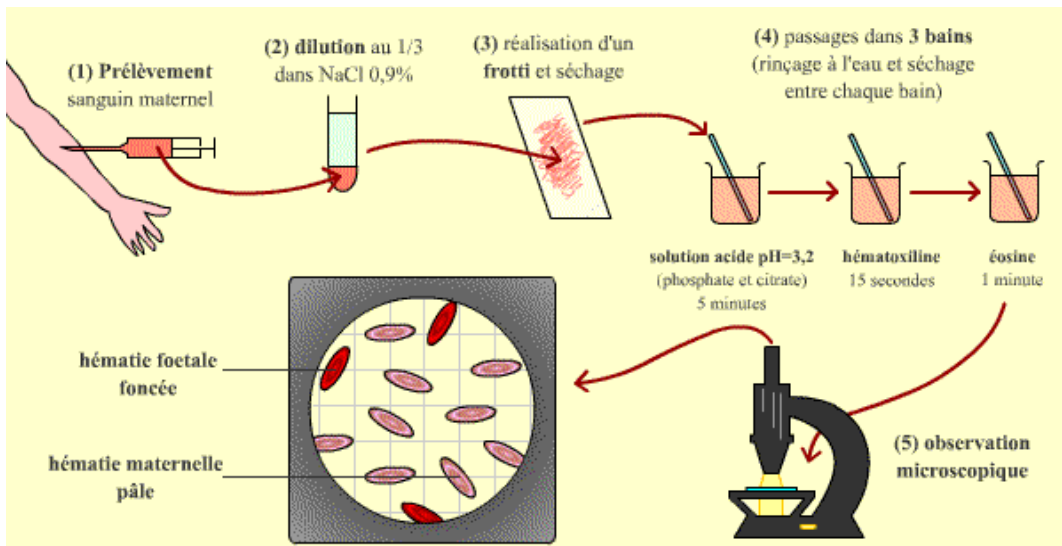
a. **QUI ? Uniquement pour les femmes Rh D négative**

- Injection de gammaglobulines anti D : RHOPHYLAC (200 ou 300µg)
- Dans les 72h après un événement à risque
- NB : injection possible jusqu'à 30j après acct
- **Prophylaxie T1 :**
 - Après événements potentiellement immunisants
 - IM/ IV
 - 200µg (100µg suffiraient)
 - Pas de limite inférieure d'AG
 - Kleihauer inutile (test de quantification hématies fœtales)
- **Prophylaxie T2 :**



- Risque de passage important d'hématies fœtales
- Test de Kleihauer puis injection de 200µg iv.
- 2ème dose adaptée au test.
- Autres circonstances: dose de 200 µg.
- Risque de passage important d'hématies fœtales-> posologie fonction du test de Kleihauer
- Autres circonstances : dose de 200µg
- b. Combien la dose à injecter ?**
 - Test de Kleihauer** : test cytochimique mis au point en 1957 par Kleihauer et Betke
 - Principe : évaluation du volume de l'hémorragie fœto-maternelle
 - Doit être réalisée 6heures après la circonstance immunisante

Kleihauer	Dose 200 µg	Dose 300 µg
0-4	1-200	1-300
5-24	1-200	1-300
25-44	2-400	1-300
45-64	2-400	2-600
65-84	3-600	2-600
85-104	3-600	2-600
105-124	4-800	3-900
125-144	4-800	3-900



- c. Quand ?**
 - Toutes les situations à risque d'immunisation
 - Nb s'abstenir après accouchement :
 - Si nné RhD négatif
 - <3 semaines après 1g Rh
 - Et Kleihauer négatif
 - Prévention systématique :
 - Recommandations :**

En pratique à partir 29 SA JUSQU'À L'ACCOUCHEMENT

- Risque faible :**
 - si prévention systématique réalisée
 - ABSTENTION.**
 - si prévention systématique non réalisée:injection 200ug iv IG antiD 72h.
- Risque élevé:**
 - test kleihauer puis injection 200ug iv.
 - 2ème dose adaptée au test.

4. Il n'est pas nécessaire de renouveler la prophylaxie

- Dans un délai de :**
 - 9 Semaines pour 200 ug ;
 - 12 Semaines pour 300 ug
- Dans les situation suivantes :**
 - Si risque faible d'hémorragie fœto-maternelle ;
 - Si le test de Kleihauer négatif lors d'un risque élevé d'hémorragie fœto-maternelle.

Injection systématique a 28 SA de 300 µg d'Ig antiD chez les femmes non

IX. Conclusion

- GAHR
- Complications fœtales et néonatales
- Prévention++++

Cas clinique

Cas cliniques :

1-Questions :

*Il s'agit de Mme. AS, âgée de 31 ans, victime il y'a 2 jours d'un AVP avec point d'impact abdominal (une échographie abdominale était réalisée à ce propos et revenant sans particularités), primigeste, grossesse actuelle estimée 15 SA, qui consulte pour suivi de grossesse. Elle ramène sa carte de groupage sur laquelle est noté A RHESUS NEGATIF.

1) Qu'est ce qui vous inquiète chez cette parturiente ?

*Vous avez demandé le RAI chez cette parturiente qui sont revenus négatifs.

2) Par quel bilan vous allez compléter ?

*Votre patiente n'a pas les moyens de faire ce test de Kleihauer.

3) Que Proposez-vous pour elle comme mesure préventive d'allo-immunisation ?

*Deux semaines après votre patiente vous reconsulte pour métrorragies de moyenne abondance.

4) Vu cette nouvelle circonstance immunisante, quelle est la dose d'anti-D à administrer chez elle ?

5) Quel est le risque materno-fœtal en cas d'allo-immunisation ?

2-Réponses :

1) Le risque d'allo-immunisation fœto-maternelle rhésus vu que la parturiente est A rhésus négatif; Le traumatisme abdominal constitue une circonstance potentiellement immunisante vu le risque d'hémorragie materno-fœtale.

2) Mais également; (voir tableau)

- Les transfusions;
- Les greffes;
- La toxicomanie;

Même en dehors de la grossesse, peuvent engendrer une immunisation chez une femme rhésus négatif.

3) Test de Kleihauer

4) Test cyto-chimique mis au point en 1957 par Kleihauer et Betko;

5) Permet l'évaluation du volume de l'hémorragie fœto-maternelle et donc la dose d'anti-D qui doit être administrée au décours de la situation à risque;

6) Doit être réalisé 6 heures après la circonstance immunisante.

7) En absence du test de Kleihauer on propose une dose maximale d'immunoglobuline Anti-D, soit 300 µg de gamma globulines Anti-D en injection IM ou IV et ce dans un délai de 72h après la circonstance immunisante.

8) Il n'est pas nécessaire de renouveler la prophylaxie

- Dans un délai de :
 - 9 Semaines pour 200 µg ;
 - 12 Semaines pour 300 µg (C'est le cas de notre parturiente).
- Dans les situation suivantes :
 - Si risque faible d'hémorragie fœto-maternelle ;
 - Si le test de Kleihauer négatif lors d'un risque élevé d'hémorragie fœto-maternelle.

9) Le risque maternel: 0;

Le risque fœtal au cours de cette grossesse: minime;

Le risque lors des grossesses ultérieures:

- Risque fœtal: anémie fœtale --> anasarque fœtal --> décès;
- Risque néonatal: Anémie néonatal (bilirubine étant toxique pour les neurones des noyaux thalamique et sous-thalamique, du tronc cérébral et du cerveau).

Cher Rh- porteurs d'un fœtus Rh+

